



Desempenho de Aeronaves

Alcance e Autonomia: Cruzeiro e Subida/Descida

Professor: Flávio Ribeiro



Roteiro da Apresentação

- 1 Equações do movimento longitudinal (Revisão)
 - Ponto-massa
 - Cruzeiro permanente
- 2 Alcance e autonomia em cruzeiro
 - Equação da autonomia de Breguet
 - Equação do alcance de Breguet
- 3 Consumo de Combustível em Subida/Descida
 - Taxa de Consumo e Fatores
 - Cálculo e Estimativa do Combustível Total
 - A Necessidade da Integração Numérica
- 4 Aspectos de Certificação em Cruzeiro
 - Requisitos de Reserva de Combustível
 - Impacto OEI no Alcance, Autonomia e Consumo
- 5 Conclusões

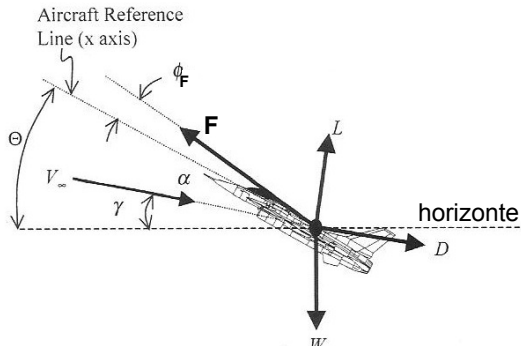
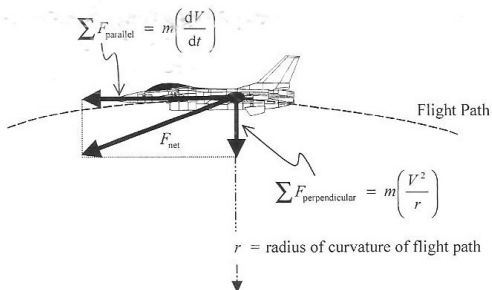
Equações do movimento longitudinal (Revisão)

Ponto-massa

Equações do movimento longitudinal (ponto-massa):

$$\sum \text{Forças}_{\text{paralelas}} = m \frac{dV}{dt} = F \cos(\alpha + \phi_F) - D - W \sin \gamma$$

$$\sum \text{Forças}_{\text{perpendic.}} = m \frac{V^2}{r} = m V \dot{\gamma} = -F \sin(\alpha + \phi_F) - L + W \cos \gamma$$



Equações do movimento longitudinal (Revisão)

Cruzeiro permanente

- ▶ **Permanente** $\Rightarrow$ sem acelerações $\Rightarrow \dot{V} = \dot{\gamma} = 0$
- ▶ Simplificação:
 $(\alpha + \alpha_F) < 5^\circ$, e portanto $\cos(\alpha + \alpha_F) \approx 1$ e $\sin(\alpha + \alpha_F) \approx 0$
- ▶ Altitude constante: $\gamma = 0$:

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin \gamma = 0 \\ \cos \gamma = 1 \end{cases}$$

As equações do movimento simplificam-se:

$$0 = F - D$$

$$0 = L - mg$$



A seguir o desempenho em cruzeiro será discutido quanto a:

- ▶ autonomia
- ▶ alcance

Lembre-se que a aeronave carrega uma quantidade determinada de combustível! A **quantidade de combustível queimada** por **tempo** de operação e por **distância** percorrida é a chave para os cálculos acima.

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação da autonomia de Breguet

A autonomia (*Endurance*) de uma aeronave é simplesmente o seu tempo de voo:

$$E = \int_{t_i}^{t_f} dt$$

A uma determinada quantidade de combustível está associada uma autonomia. Por isso é interessante mudar a variável de integração do tempo t para o peso da aeronave W . Consideremos que a variação no peso da aeronave por unidade de tempo é igual à taxa de fluxo de combustível ($\dot{W}_f$), ou seja:

$$\dot{W}_f = \frac{-dW}{dt}$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação da autonomia de Breguet

Reescrevendo a equação anterior para dt :

$$dt = \frac{-d W}{\dot{W}_f}$$

Então a autonomia da aeronave pode ser reescrita por:

$$E = \int_{t_i}^{t_f} dt = \int_{W_i}^{W_f} \frac{-d W}{\dot{W}_f} = \int_{W_f}^{W_i} \frac{d W}{\dot{W}_f}$$

Costuma-se trabalhar com consumo específico de combustível, em inglês *thrust-specific fuel consumption* ($TSFC$):

$$TSFC = \frac{\dot{W}_f}{F}$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação da autonomia de Breguet

Substituindo na equação da autonomia:

$$E = \int_{W_f}^{W_i} \frac{dW}{\dot{W}_f} = \int_{W_f}^{W_i} \frac{dW}{(TSFC)F}$$

Mas, no cruzeiro sabemos que:

$$\begin{cases} L = W \\ D = F \end{cases} \Rightarrow \frac{W}{F} = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} \Rightarrow \frac{1}{F} = \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W}$$

Então, substituindo:

$$E = \int_{W_f}^{W_i} \frac{dW}{(TSFC)F} = \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

$$E = \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação da autonomia de Breguet

Considerando:

- ▶ altitude fixa e manete fixa $\Rightarrow TSFC$ constante;
- ▶ ângulo de ataque fixo $\Rightarrow \frac{C_L}{C_D}$ constante.

Então a equação da autonomia é simplificada para:

$$E = \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW = \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{W} dW$$

Integrando:

$$E = \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \ln \frac{W_i}{W_f}$$

Portanto, para uma dada quantidade de combustível, a autonomia de uma aeronave é maximizada minimizando $TSFC$ (voando a altas altitudes) e maximizando a razão C_L/C_D .

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

$$R = \int_{S_0}^{S_f} dS = \int_{t_i}^{t_f} V dt$$

A uma determinada quantidade de combustível está associado um alcance. Por isso, assim como foi feito no caso da autonomia, é interessante mudar a variável de integração do tempo t para o peso da aeronave W . Para isso substitui-se $\dot{W}_f = \frac{-dW}{dt}$:

$$R = \int_{t_i}^{t_f} V dt = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{dW}{\dot{W}_f}$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

Aplicando a definição de consumo específico de combustível ($TSFC = \frac{\dot{W}_f}{F}$):

$$R = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{dW}{\dot{W}_f} = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{dW}{(TSFC)F}$$

Substituindo-se a relação $\frac{1}{F} = \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W}$ proveniente das equações do cruzeiro ($L = W$ e $D = F$):

$$R = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{dW}{(TSFC)F} = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

$$R = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

A equação da sustentação também fornece a velocidade V em função de W , C_L e ρ :

$$W = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}}$$

Substituindo na equação do alcance:

$$R = \int_{W_f}^{W_i} \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

$$R = \int_{W_f}^{W_i} \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L^{1/2}}{C_D} \frac{1}{\sqrt{W}} dW$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

Considerando:

- ▶ altitude fixa $\Rightarrow \rho$ é constante;
- ▶ C_L/C_D constante;
- ▶ $TSFC$ constante.

A equação do alcance é simplificada para:

$$R = \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L^{1/2}}{C_D} \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{\sqrt{W}} dW$$

Integrando:

$$R = \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \frac{2}{(TSFC)} \frac{C_L^{1/2}}{C_D} \left(\sqrt{W_i} - \sqrt{W_f} \right)$$

Portanto, o alcance do cruzeiro com altitude constante é maximizado voando a altas altitudes (menor densidade ρ e $TSFC$) e maximizando a razão $C_L^{1/2}/C_D$.

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

Retomando a equação:

$$R = \int_{W_f}^{W_i} V \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \frac{1}{W} dW$$

Considerando:

- ▶ Velocidade constante;
- ▶ C_L/C_D constante;
- ▶ $TSFC$ constante.

A equação do alcance é simplificada para:

$$R = V \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L}{C_D} \int_{W_f}^{W_i} \frac{1}{W} dW$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Equação do alcance de Breguet

Integrando e substituindo $V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}}$ temos:

$$R = \sqrt{\frac{2W}{\rho S}} \frac{1}{(TSFC)} \frac{C_L^{1/2}}{C_D} \ln \frac{W_i}{W_f}$$

Portanto, o alcance do cruzeiro com velocidade constante é maximizado voando a altas altitudes (menor densidade ρ e $TSFC$) e maximizando a razão $C_L^{1/2}/C_D$, que são as mesmas conclusões do cruzeiro com altitude constante.

Note que, para manter a velocidade e C_L constantes, a razão (W/ρ) deve ser mantida constante. Então à medida que W diminui a densidade deve diminuir, ou seja a altitude deve aumentar. Por isso o cruzeiro com velocidade constante também é conhecido por “*cruise climb*”. No entanto, ao longo do cruzeiro, à medida que a altitude aumenta, o $TSFC$ diminui, desrespeitando as considerações iniciais.

Alcance e autonomia em cruzeiro

Exercício: Um T-37 a 20.000 ft tem uma polar de arrasto $C_D = 0,02 + 0,057 C_L^2$. A aeronave tem um peso inicial de 6000 lb, sendo 500 lb de combustível. Se o $TSFC$ a essa altitude é de 0,836/h, encontre a máxima autonomia.

Alcance e autonomia em cruzeiro

Exercício: Um T-37 a 20.000 ft tem uma polar de arrasto $C_D = 0,02 + 0,057 C_L^2$. A aeronave tem um peso inicial de 6000 lb, sendo 500 lb de combustível. Se o $TSFC$ a essa altitude é de 0,836/h, encontre a máxima autonomia.

Solução:

para maximizar a autonomia, a aeronave deve voar com $(L/D)_{\max}$. Para uma polar parabólica simétrica:

$$\begin{aligned}\left(\frac{L}{D}\right)_{\max} &= \left(\frac{C_L}{C_D}\right)_{\max} = \frac{\sqrt{\frac{C_{D0}}{k}}}{C_{D0} + k \frac{C_{D0}}{k}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}} = \frac{1}{2\sqrt{0,057(0,02)}} = 14,8\end{aligned}$$

$$E = \frac{1}{TSFC} \left(\frac{C_L}{C_D}\right) \ln \frac{W_i}{W_f} = \frac{1}{0,836} (14,8) \ln \frac{6000}{5500} = 1,54 \text{ h}$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

Exercício: Para um T-37, com $C_D = 0,02 + 0,057C_L^2$ e $S = 184 \text{ ft}^2$, determine o máximo alcance a 20.000 ft ($TSFC = 0,836/\text{h}$) para cruzeiro com altitude constante e cruzeiro tipo “cruise climb”

Alcance e autonomia em cruzeiro

Exercício: Para um T-37, com $C_D = 0,02 + 0,057 C_L^2$ e $S = 184 \text{ ft}^2$, determine o máximo alcance a 20.000 ft ($TSFC = 0,836/\text{h}$) para cruzeiro com altitude constante e cruzeiro tipo “cruise climb”

Solução:

para maximizar o alcance, a aeronave deve voar com $(C_L^{1/2}/C_D)_{\max}$. Para uma polar parabólica simétrica:

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D0}}{3k}} = \sqrt{\frac{0,02}{3(0,057)}} = 0,342$$

$$C_D = 0,02 + 0,057(0,342)^2 = 0,0267$$

$$\left(\frac{C_L^{1/2}}{C_D}\right)_{\max} = \frac{(0,342)^{1/2}}{0,0267} = 21,9$$

$$TSFC = 0,836/\text{h} = 0,836 \left(\frac{\text{h}}{3600 \text{ s}}\right) = 0,000232/\text{s}$$

Alcance e autonomia em cruzeiro

para o cruzeiro com altitude constante:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \left(\frac{2}{TSFC} \right) \left(\frac{C_L^{1/2}}{C_D} \right) \left(\sqrt{W_i} - \sqrt{W_f} \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{(0,001267)(184)}} \left(\frac{2}{0,000232} \right) (21,9) \left(\sqrt{6000} - \sqrt{5500} \right) = \\ &= 1.823.529 \text{ ft} = 345 \text{ miles} \end{aligned}$$

para o “cruise climb”:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \left(\frac{1}{TSFC} \right) \left(\frac{C_L^{1/2}}{C_D} \right) \ln \frac{W_i}{W_f} = \\ &= \sqrt{\frac{2}{(0,001267)(184)}} \left(\frac{1}{0,000232} \right) (21,9) \ln \left(\frac{6000}{5500} \right) = \\ &= 1.863.483,6 \text{ ft} = 352,9 \text{ miles} \end{aligned}$$

Consumo de Combustível em Subida/Descida

As fases de subida e descida são tipicamente segmentos de voo transientes onde altitude (h), velocidade (V) e peso da aeronave (W) estão variando continuamente. Diferentemente do cruzeiro, as hipóteses simplificadoras das equações de Breguet ($L = W$, $F = D$, $TSFC$ constante, C_L/C_D constante) geralmente não se aplicam diretamente.

O foco principal na análise de desempenho em subida/descida costuma ser:

- ▶ Tempo para subir/descer (Δt)
- ▶ Combustível consumido (ΔW_f)
- ▶ Distância percorrida no solo (ΔR)

para uma dada variação de altitude (Δh).

Consumo de Combustível em Subida/Descida

Taxa de Consumo e Fatores

A taxa instantânea de consumo de combustível é dada por:

$$\dot{W}_f = (TSFC) \cdot F$$

onde F é o empuxo e $TSFC$ é o consumo específico por empuxo.

Subida:

- ▶ Empuxo elevado (tipicamente *max climb thrust*).
- ▶ F supera significativamente o arrasto D ($F > D + W \sin \gamma$).
- ▶ → **Taxa de consumo ($\dot{W}_f$) alta.**
- ▶ $TSFC$ varia com altitude, Mach e ajuste do motor.
- ▶ O combustível total na subida ($\Delta W_f^{\text{climb}}$) é relevante:
 - ▶ Pode representar **10-15%** do combustível total da missão.
 - ▶ Exemplo: 20 toneladas em subida para um avião de grande porte.

Consumo de Combustível em Subida/Descida

Taxa de Consumo e Fatores

Descida:

- ▶ Empuxo baixo (frequentemente em marcha lenta, *idle thrust*).
- ▶ F é mínimo; a gravidade ajuda a vencer o arrasto ($W \sin |\gamma^{\text{desc}}| + F \approx D$).
- ▶ → **Taxa de consumo ($\dot{W}_f$) baixa.**
- ▶ O combustível total na descida (ΔW_f^{desc}) é geralmente pequeno:
 - ▶ Tipicamente $< 2\text{-}3\%$ do combustível total.
 - ▶ Exemplo: 1.5 toneladas em descida para um avião de grande porte.

Consumo de Combustível em Subida/Descida

Cálculo e Estimativa do Combustível Total

O combustível total consumido (ΔW_f) em uma fase é a integral da taxa de consumo ao longo do tempo (Δt):

$$\Delta W_f = \int_0^{\Delta t} \dot{W}_f(t) dt = \int_0^{\Delta t} TSFC(t) \cdot F(t) dt$$

O tempo (Δt) depende da taxa de subida/descida ($\text{RoC} = dh/dt$):

$$\Delta t = \int_{h_1}^{h_2} \frac{1}{\text{RoC}(h)} dh$$

$$\text{RoC} \approx \frac{(T - D)V}{W} \quad (\text{desprezando aceleração})$$

Interdependência: Maior T aumenta RoC (reduz Δt), mas também aumenta $\dot{W}_f$. O ΔW_f final depende desse balanço complexo.

Consumo de Combustível em Subida/Descida

Cálculo e Estimativa do Combustível Total

Abordagens para Cálculo/Estimativa:

- ▶ **Integração Numérica:** Método preciso, resolve as equações de movimento passo a passo.
- ▶ **Dados do Fabricante/Modelos:** Uso de gráficos, tabelas ou modelos (e.g., BADA) que fornecem ΔW_f , Δt , ΔR para perfis padronizados.
- ▶ **Estimativa Simplificada (Aproximação Inicial):**
 - ▶ Usar valores *médios* (com cautela!): $\Delta W_f \approx \overline{TSFC} \cdot \overline{F} \cdot \Delta t$
 - ▶ Usar taxas de fluxo de combustível ($\dot{W}_f$) médias para a fase, obtidas de manuais ou modelos simplificados

As equações de Breguet não são diretamente aplicáveis para estimar o alcance ou autonomia *durante* a subida ou descida da mesma forma que no cruzeiro.

Consumo de Combustível em Subida/Descida

A Necessidade da Integração Numérica

Para calcular o combustível (ΔW_f), tempo (Δt) e distância (ΔR) totais, precisamos saber como o estado da aeronave (altitude h , posição horizontal x , peso W) evolui.

Evolução do Estado:

- ▶ Altitude: $\frac{dh}{dt} = \dot{h} = V \sin \gamma$
- ▶ Distância: $\frac{dx}{dt} = \dot{x} = V \cos \gamma$
- ▶ Combustível Queimado:
$$\frac{dW_f}{dt} = \dot{W}_f = TSFC \cdot F$$

Interconexões:

- ▶ F (Empuxo) $\approx D + W \sin \gamma$
- ▶ D (Arrasto) $= f(\rho, V, S, C_D)$
- ▶ W (Peso) $= W_{inicial} - W_f(t)$
- ▶ ρ (Densidade) $= f(h)$
- ▶ $TSFC = f(h, V, F)$
- ▶ V, γ (ou $\dot{h}$) dependem do perfil de voo (e.g., V_{IAS} cte, M cte).

O Desafio: Como $\rho, W, TSFC, D, F$ (e possivelmente V, γ) mudam continuamente com h e t , as taxas $\dot{h}, \dot{x}, \dot{W}_f$ **não são constantes**.

A Solução: Resolver o sistema de equações usando **integração numérica**.

Aspectos de Certificação em Cruzeiro

Requisitos de Reserva de Combustível

Por que Reservas de Combustível?

- ▶ A segurança operacional exige que uma aeronave tenha combustível suficiente para lidar com imprevistos durante o voo.
- ▶ Normas como **FAR Part 121 / RBAC 121** (operações comerciais) e **FAR Part 91 / RBAC 91** (operações gerais) definem requisitos mínimos de reserva.

Componentes Típicos do Combustível Mínimo (FAR 121 / RBAC 121):

- ▶ **Combustível da Viagem (Trip Fuel):** Para voar do aeroporto de partida ao de destino.
- ▶ **Combustível de Contingência:** Uma porcentagem do combustível da viagem (e.g., 5%) ou tempo adicional para cobrir desvios de rota, ventos não previstos, etc.
- ▶ **Alternate Fuel:** Para voar do destino ao aeroporto alternado (se exigido).
- ▶ **Reserva Final (Final Reserve / Holding):** Para voar por um tempo especificado (e.g., 30 min para jatos, 45 min para turboélices/pistão) em órbita de espera (holding) a 1500 ft AGL sobre o aeroporto alternado (ou destino, se não houver alternado).
- ▶ **Combustível Adicional:** A critério do operador ou exigido por condições específicas (e.g., ETOPS).

Impacto no Planejamento e Desempenho:

- ▶ O combustível total carregado ($W_{fuel, total}$) na decolagem deve ser suficiente para cobrir todos esses componentes.
- ▶ O **combustível efetivamente disponível para o cruzeiro planejado** é o *Trip Fuel* (W_{trip}), que é apenas uma parte do total.
- ▶ Nas equações de Breguet (alcance R e autonomia E) aplicadas **apenas ao segmento de cruzeiro**:

- ▶ O peso *inicial* do cruzeiro ($W_{i, cruise}$) é o peso na decolagem menos o combustível queimado na subida:

$$W_{i, cruise} = W_{takeoff} - \Delta W_f^{climb}$$

- ▶ O peso *final* do cruzeiro ($W_{f, cruise}$) é o peso inicial do cruzeiro menos o combustível da etapa (trip fuel):

$$W_{f, cruise} = W_{i, cruise} - W_{trip}$$

- ▶ A quantidade total de combustível (incluindo reservas) afeta o $W_{takeoff}$, o que, por sua vez, impacta o ΔW_f^{climb} e o desempenho geral.

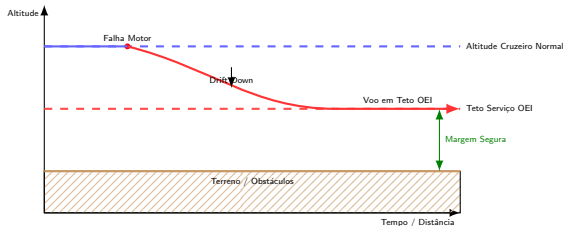
Mudança de Altitude e Trajetória

- ▶ A falha de um motor em cruzeiro exige que a aeronave mantenha voo seguro, mas o desempenho é degradado.

A perda de um motor e a necessidade de compensação direcional (leme) aumentam o arrasto total.

- ▶ **Teto de Serviço OEI:** A altitude máxima sustentável com um motor inoperante é significativamente menor que o teto normal.

► **Drift Down:** Se a falha ocorrer acima do Teto OEI, a aeronave deve descer controladamente até atingi-lo, tipicamente usando empuxo elevado (*max continuous*) no(s) motor(es) restante(s).



Impacto OEI no Consumo, Alcance e Autonomia

Por que Voar Mais Baixo e Assimétrico Custa Mais?

Fatores de Aumento de Consumo em Cruzeiro OEI:

- ▶ **Altitude Menor (Teto OEI):**
 - ▶ Ar mais denso $\rightarrow$ Maior arrasto parasita para uma dada V_{TAS} .
 - ▶ Para manter $L = W$, pode ser necessário voar em C_L ou V_{TAS} não ótimos para L/D .
 - ▶ Requer mais tração (F_n) para equilibrar o arrasto (D).
- ▶ **Operação do Motor Remanescente:**
 - ▶ O(s) motor(es) opera(m) em regime de potência mais elevado (e.g., *max continuous*) comparado ao cruzeiro normal $\rightarrow$ TSFC (Consumo Específico) geralmente maior ou menos ótimo.
 - ▶ A carga de trabalho por motor aumenta significativamente.
- ▶ **Arrasto Adicional:** Proveniente da assimetria (leme) e do motor inoperante.

Consequências Diretas:

- ▶ **Aumento do Fluxo de Combustível (Fuel Flow):** Maior consumo em kg/h ou lb/h.
- ▶ **Redução do Alcance Específico (SAR - Specific Air Range):** Menor distância percorrida por unidade de combustível (km/kg ou NM/lb). A aeronave se torna menos "eficiente" em termos de distância.

► Alcance e Autonomia (Cruzeiro):

- Governados pelas equações de Breguet, dependem crucialmente da eficiência aerodinâmica (L/D , $C_L^{1/2}/C_D$), eficiência do motor (baixo $TSFC$, alta altitude) e fração de combustível ($\ln(W_i/W_f)$).
- Estratégias ótimas diferem: Max Autonomia $\leftrightarrow (L/D)_{max}$, Max Alcance $\leftrightarrow (C_L^{1/2}/C_D)_{max}$.

► Consumo em Subida/Descida:

- Fases transientes, requerem análise detalhada (integração numérica).
- Subida consome combustível significativo ($\sim 10\text{-}15\%$); Descida é mais econômica ($\sim 2\text{-}3\%$).

▶ Reservas de Combustível:

- ▶ Essenciais para segurança, mas reduzem o combustível útil para o cruzeiro planejado.
- ▶ Impactam o peso de decolagem e, conseqüentemente, o desempenho geral.

▶ Impacto OEI:

- ▶ A falha de motor reduz drasticamente o teto de serviço e força uma deriva para baixo.
- ▶ Voar mais baixo e com maior arrasto aumenta o consumo, reduzindo significativamente o alcance e autonomia remanescentes. Planejamento de desvio é crítico.

▶ Visão Integrada: O cálculo preciso do desempenho requer a consideração de todas as fases de voo e contingências.